// PORTFOLIO · INGENIERÍA MECÁNICA

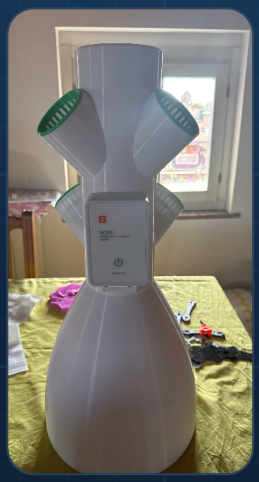
Maryan Kovba

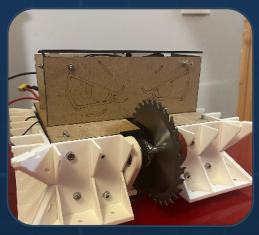
Diseño CAD y prototipado rápido

Diseño piezas y conjuntos en Fusion 360 y SolidWorks, los preparo para impresión 3D y los llevo hasta un prototipo que funciona. Disponible para freelance en remoto y prácticas.

kovbamaryan@gmail.com · linkedin.com/in/maryan-kovba-ba6365419 · freelancer.com/u/MaryanVK

5★	3	4
valoración cliente	prototipos construidos	idiomas







// SOBRE MÍ

Del boceto al prototipo que funciona

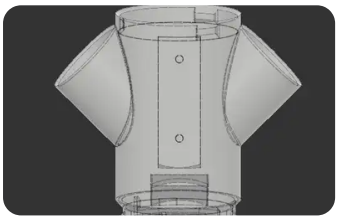
Soy estudiante de Ingeniería Industrial Mecánica en la Universidad de Salamanca (campus de Béjar), con graduación prevista en 2028. Me gusta construir cosas que funcionen de verdad: desde 2025 trabajo como diseñador CAD freelance para clientes internacionales y he construido dos robots con equipos de la universidad.

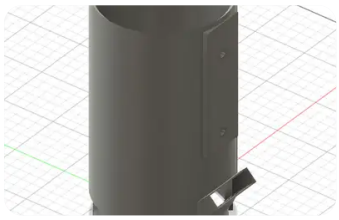
Paso rápido de una idea o un boceto a una pieza imprimible que encaja bien. Cuando algo no funciona, vuelvo, encuentro el problema y lo arreglo: como el firmware del robot que reescribí este verano o la impresora industrial que ayudé a reparar en una embotelladora.

SPEC SHEET

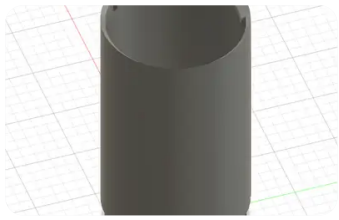
Estudios	**Ing. Industrial Mecánica · USAL**
Ubicación	**Béjar, Spain (CET)**
Modalidad	**Remoto · freelance o prácticas**
Herramientas	**Fusion 360 · SolidWorks**
Idiomas	**ES · UK · EN · DE**











FREELANCE · PROYECTO DE CLIENTE

Torre hidropónica modular

Hydroinvent Group (Italy) · Freelancer.com · 2025–2026

EL RETO

El cliente necesitaba las piezas principales de una torre hidropónica vertical: piezas grandes y estancas que imprimieran bien en su impresora Bambu Lab H2S.

QUÉ HICE

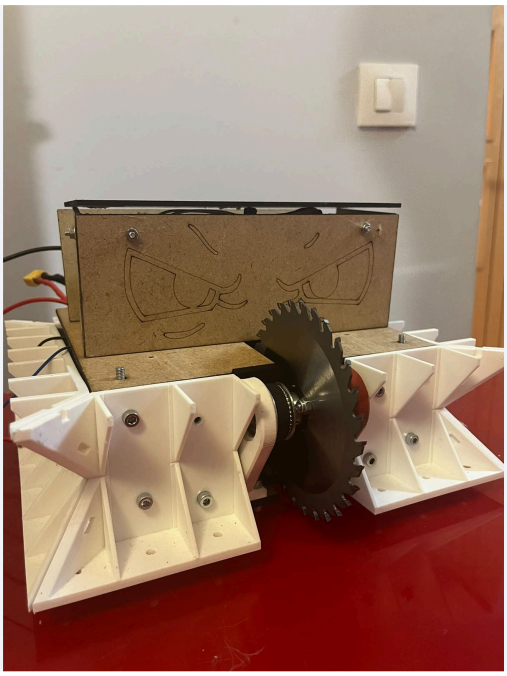
- Módulos apilables con cuatro macetas inclinadas y encaje entre niveles.
- Depósito cónico con textura de bambú para la base.
- Soporte para el controlador de riego WiFi y espaciador para la bomba de irrigación.
- Optimización de cada pieza para FDM: orientación, soportes, tolerancias y división en piezas imprimibles.

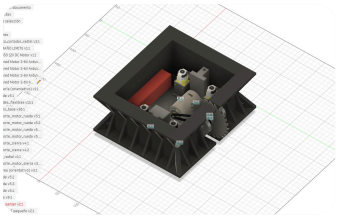
RESULTADO

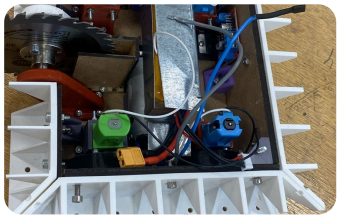
> La torre se imprimió y se montó. El cliente dio una **valoración de 5 estrellas**: entregado a tiempo y dentro de presupuesto.

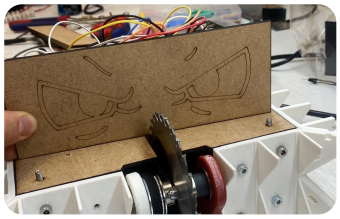
HERRAMIENTAS

Fusion 360 · Bambu Studio · STL / 3MF









PROYECTO EN EQUIPO · UNIVERSIDAD

Panzer · Robot de combate

2026 · Mi papel: responsable del diseño mecánico (Fusion 360) y reescritura del firmware

EL RETO

Construir un robot de combate con un arma de sierra giratoria para una competición de la universidad. Tenía que caber en un tamaño máximo, aguantar impactos y repararse rápido entre combates.

QUÉ HICE

- Diseñé el robot completo en Fusion 360: más de 25 piezas, todas dentro del tamaño límite.
- Arma: sierra movida por un motor RS550 mediante correa, con eje y soportes a medida.
- Tracción: cuatro motorreductores con soportes impresos y laterales flexibles para absorber golpes.
- Chasis: DM cortado por láser combinado con piezas impresas atornilladas.

RESULTADO

En la competición **ganamos un combate y empatamos el otro**. Un fallo del firmware y otro eléctrico impidieron que el arma funcionara bien.

QUÉ APRENDÍ Y QUÉ ARREGLÉ

> En verano reescribí el firmware yo mismo (ESP32, mando de PS4 por Bluetooth, C++ modular). **Ahora funciona de forma fiable.** Siguiente paso: una **PCB propia** para sustituir el cableado suelto y ganar espacio.





PROYECTO EN EQUIPO · UNIVERSIDAD

Submarino ROV

2026 · Mi papel: diseño mecánico (Fusion 360) y firmware de control de motores · Presupuesto: menos de 500 €

EL RETO

Construir un vehículo submarino teledirigido que se mueva en tres ejes y grabe vídeo, con un presupuesto de estudiante de menos de 500 €, una fracción de lo que cuesta uno comercial.

QUÉ HICE

- Estructura de tubo de PVC unida con abrazaderas y soportes que diseñé e imprimí.
- Cuatro propulsores: dos verticales (subir/bajar) y dos horizontales (avanzar y girar).
- Programé el firmware de los motores: ESP32 con puentes en H y control de velocidad PWM.
- Parada de seguridad: los motores se detienen si se pierde la señal durante 3 segundos.
- Cámara de acción y foco LED montados en la estructura.

HERRAMIENTAS

Fusion 360 · FDM printing · ESP32 / Arduino C++

// EXPERIENCIA INDUSTRIAL

Arreglando una línea de producción

Mozo de almacén · Embotelladora de refrescos

Verano 2026 · España

Almacén y carretilla elevadora en una planta de producción. Cuando falló la codificadora de fechas de la línea de llenado, ayudé a repararla:

1

Problema

La codificadora Hitachi RX-S dejó de imprimir las fechas. Limpiar la boquilla no bastó.

2

Diagnóstico

Leí el manual técnico en inglés y encontré la causa: una placa filtro obstruida en el cabezal.

3

Reparación

Con mi jefe desmontamos el equipo, limpiamos el filtro y lo volvimos a montar.

4

Resultado

La línea volvió a funcionar el mismo día, sin llamar al técnico externo.

// HABILIDADES

Con qué trabajo

CAD y diseño

Fusion 360

SolidWorks

AutoCAD

Revit

Fabricación

Impresión 3D FDM

Tolerancias y ajustes

Corte láser

STL · STEP · 3MF

Electrónica y código

ESP32 / Arduino (C++)

Control de motores (PWM)

Diseño de PCB (aprendiendo)

Análisis

MATLAB & Simulink

Certificado MathWorks Onramp

Español `Nativo`

Ucraniano `Nativo`

Inglés `B1`

Alemán `A1 · aprendiendo`

// CONTACTO

Construyamos algo.

Disponible para proyectos freelance en remoto y prácticas de ingeniería.

kovbamaryan@gmail.com · linkedin.com/in/maryan-kovba-ba6365419 · freelancer.com/u/MaryanVK